

Voici la liste structurée des équations et grandeurs fondamentales nécessaires pour modéliser un effondrement gravitationnel complet en 3D (relativité générale et hydrodynamique). Tu peux copier-coller cette section directement dans ton README.md.



Équations & Grandeurs Physiques de l'Effondrement Gravitationnel

Pour simuler l'effondrement dynamique d'une étoile jusqu'à la formation d'un trou noir, le modèle doit calculer simultanément la courbure de l'espace-temps et la dynamique du fluide stellaire.

1. Champ Gravitationnel & Courbure de l'Espace-Temps

- **Équations du champ d'Einstein (Formulation 4D)**

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

- **Calcule** : La courbure de l'espace-temps ($G_{\mu\nu}$) générée par la distribution de matière et d'énergie ($T_{\mu\nu}$).

- **Découpage Spatio-Temporel (Formulation ADM / 3+1)**

$$ds^2 = -\alpha^2 dt^2 + \gamma_{ij}(dx^i + \beta^i dt)(dx^j + \beta^j dt)$$

- **Calcule** : L'évolution temporelle de la métrique 3D (γ_{ij}), le décalage temporel propre/observateur (α , *lapse*) et l'entraînement spatial (β^i , *shift*).

2. Hydrodynamique Relativiste & Matière

- **Tenseur Énergie-Impulsion du Fluide Parfait**

$$T_{\mu\nu} = (\rho c^2 + P + e)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}$$

- **Calcule** : L'énergie totale du fluide combinant la densité de masse (ρ), la pression (P), l'énergie interne (e) et la quadri-vitesse (u_μ).

- **Conservation de la Matière & du Mouvement (Équations d'Euler Relativistes)**

$$\nabla_\mu (\rho u^\mu) = 0 \quad \text{et} \quad \nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

- **Calcule** : La conservation du nombre de baryons (masse) et le transfert de quantité de mouvement / énergie lors de la contraction.

- **Équation d'État de la Matière (EOS)**

$$P = P(\rho, e)$$

- **Calcule** : La pression de résistance de la matière (ex. équation polytropique $P = K \rho^\gamma$ pour une étoile à neutrons/naine blanche) s'opposant au poids gravitationnel.

3. Trajectoires & Forces de Marée

- **Équation des Géodésiques (Chute Libre)**

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0$$

- **Calcule** : La trajectoire des éléments de matière ou des particules de test en temps propre (τ) à travers les symboles de Christoffel ($\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$).

- **Déviation Géodésique (Forces de Marée / Spaghettification)**

$$\frac{D^2 n^\mu}{d\tau^2} = \{R^\mu_{\alpha\beta\gamma}\} u^\alpha u^\beta n^\gamma$$

- **Calcule** : L'étirement radial et la compression transversale subis par un objet de taille finie via le tenseur de Riemann ($\{R^\mu_{\alpha\beta\gamma}\}$).

4. Diagnostic & Horizontologie

- **Rayon de Schwarzschild / Horizon des Événements**

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

- **Calcule** : La limite critique au-deçà de laquelle la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière c .

- **Scalaire de Kretschmann (Détection de la Singularité)**

$$K = R^{\alpha\beta\gamma\delta} R_{\alpha\beta\gamma\delta}$$

- **Calcule** : La mesure absolue de la courbure pour détecter la singularité physique ($K \rightarrow \infty$ quand $r \rightarrow 0$) indépendamment du système de coordonnées.